上海仪酷智能科技有限公司

NAO 仿人智能机器人

软件安装与使用



1

LabView安装步骤

网络环境的要求

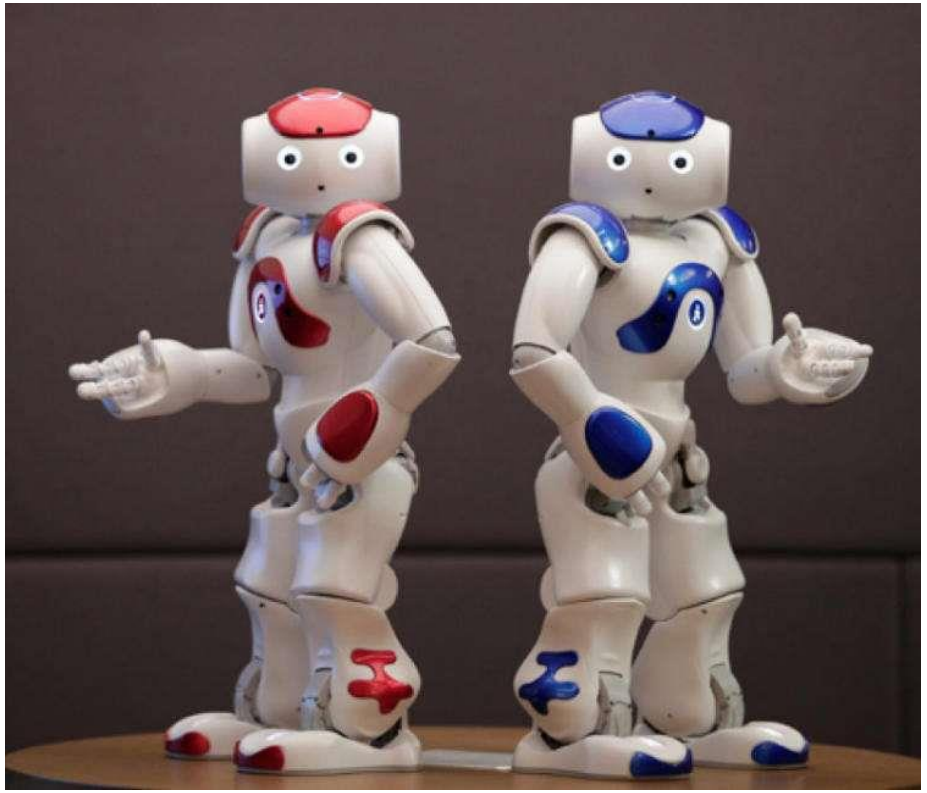
VIRobotics

网络连接

技术：Wi-Fi平台：802.11 a/b/g/n 64/128 bit:

WEP, WPA/WPA2

以太网：1xRJ45 10/100/1000 base T



LabVIEW的安装

VIRobotics

对于复杂程序的编写，我们还需要使用到LabVIEW软件来进行编程。我们可以在NI公司提供的LabVIEW社区中找到适合的LabVIEW社区版，这是针对非商业用途而设计的可免费下载并安装使用。当然也可以使用自己已有的LabVIEW版本进行安装。

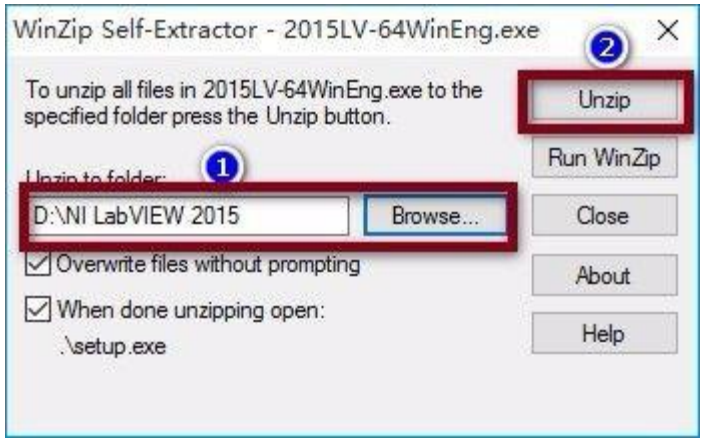


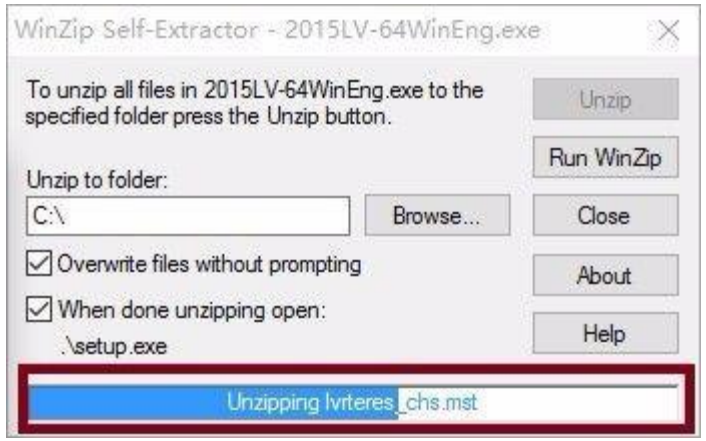
LabVIEW的安装

VIRobotics

以教材中使用的LabVIEW2015版本为例：

1、从百度网盘上下载2015LV-WinChn.exe（此为试用版，请您安装之后自行激活。或者从其他途径下载安装LabVIEW）双击下载的软件，在下面表示1处选择解压的位置，然后点击“Unzip”接下来软件就进入了解压进度，解压完之后点击弹出的界面中的“确定”







LabVIEW的安装

VIRobotics

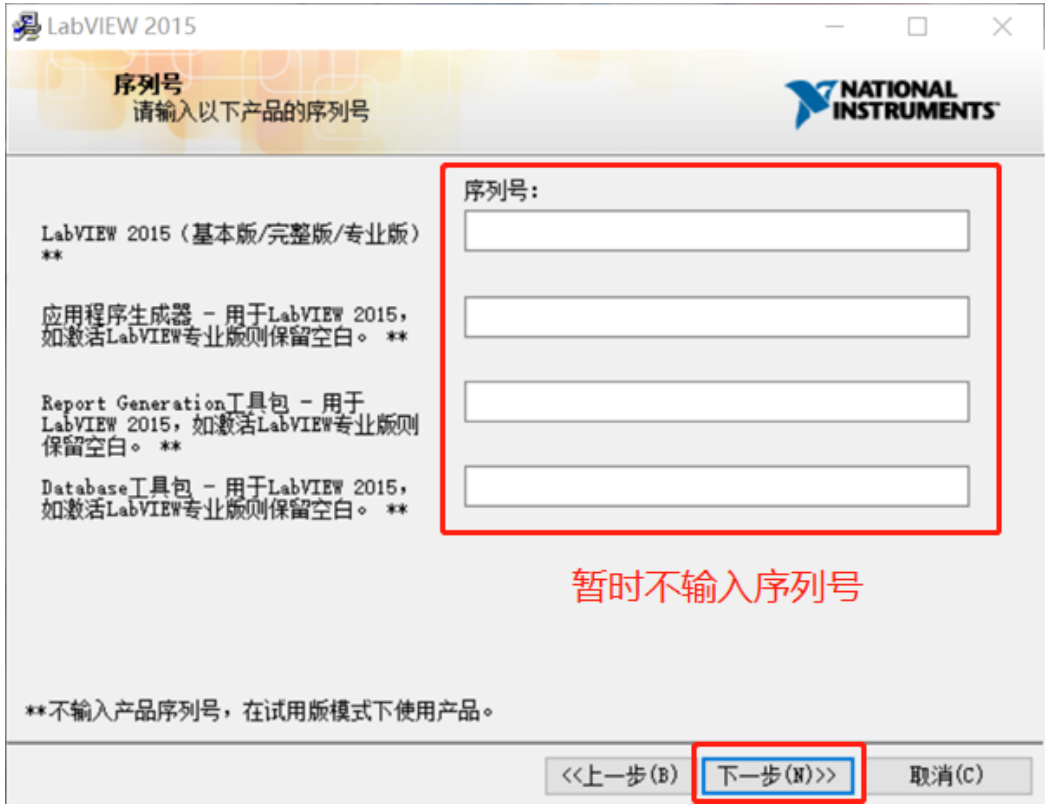
2、接下来会直接弹出安装界面，然后点击“下一步”；
3、输入用户的信息（全名，单位），然后单击“下一步”

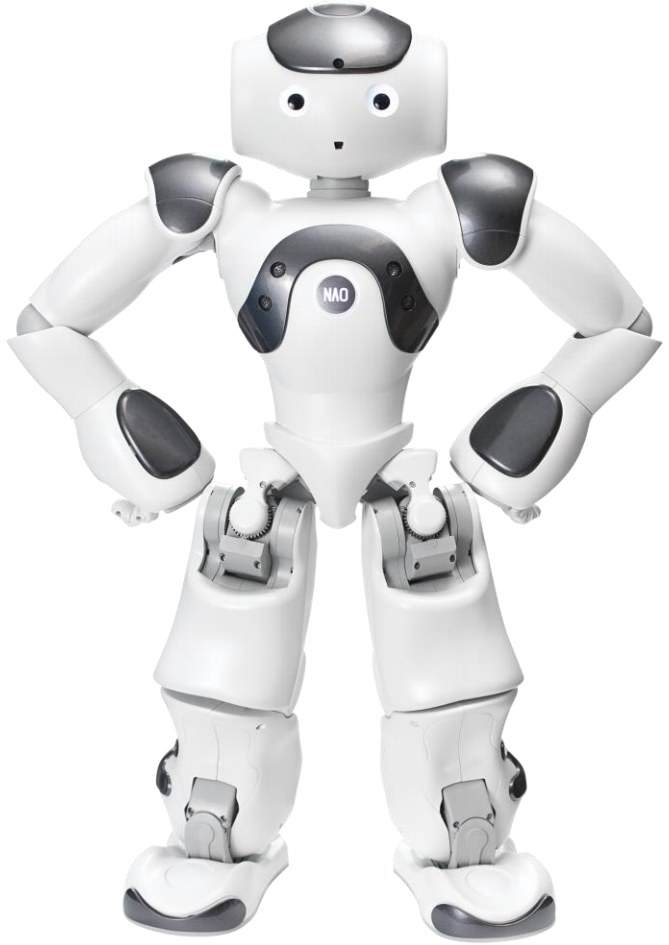




LabVIEW的安装

4、接下来进入序列号输入界面，这时我们直接点击下一步，暂时不输入序列号。



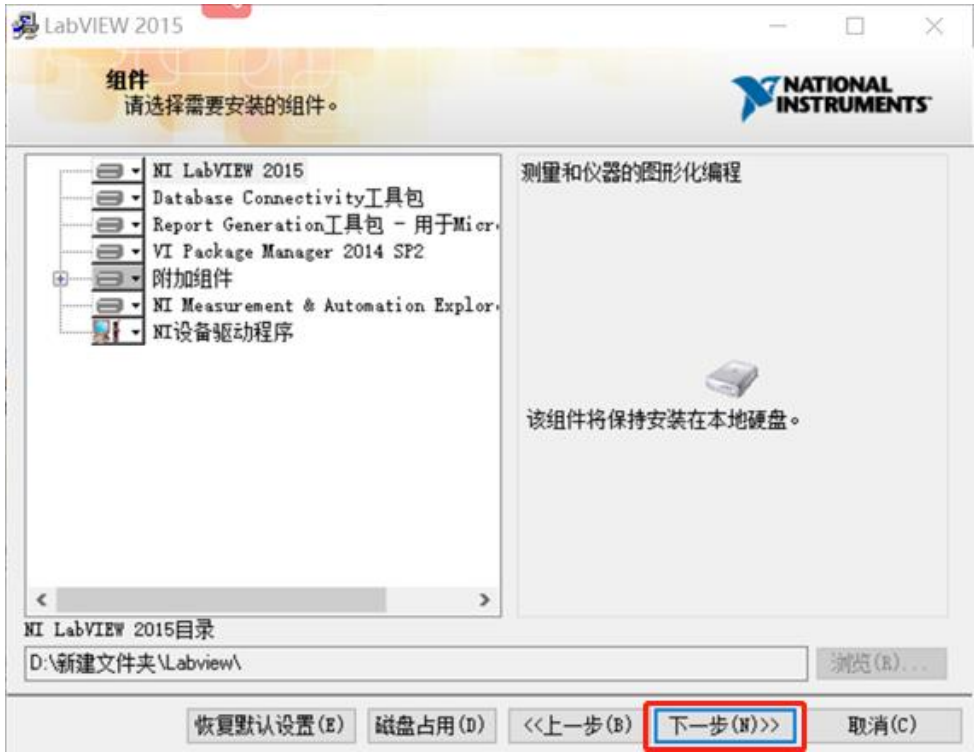


LabVIEW的安装

VIRobotics

5、现在进入了软件安装的路径设置界面，我们选择软件安装的路径，（当然可以默认也可以自定义（最好为英文路径）），然后点击下一步。然后出来安装的组件，默认不用更改，直接点击下一步。

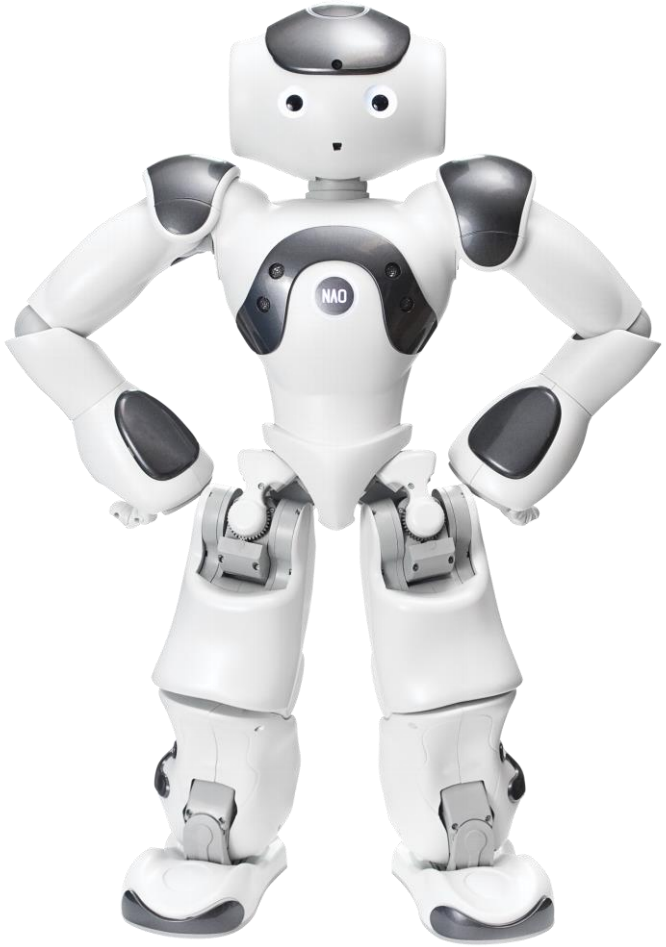




LabVIEW的安装

6、不要选择产品更新，然后点击下一步。

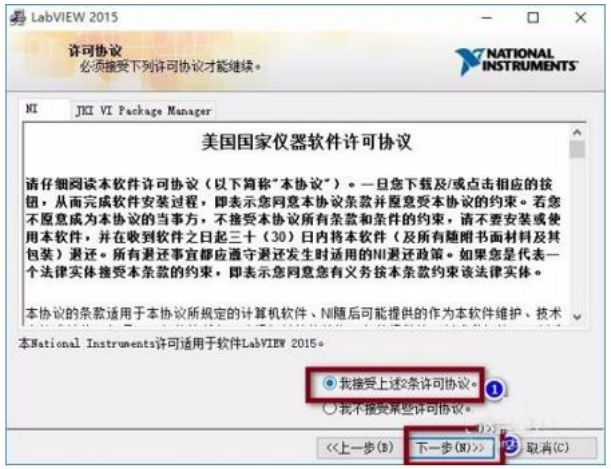


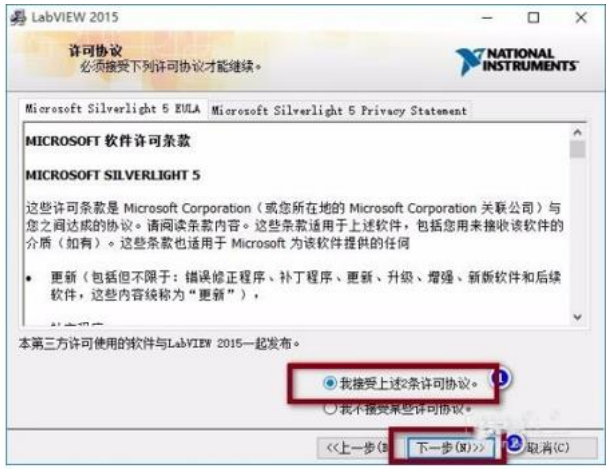


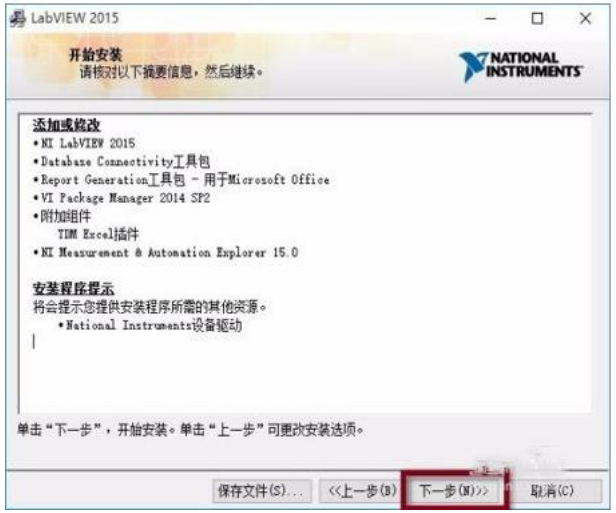
LabVIEW的安装

VIRobotics

7、在安装许可协议中选择我接受……，然后点击下一步。继续选择接受，然后点击下一步。然后单击下一步，开始进入安装，安装大概30分钟左右。





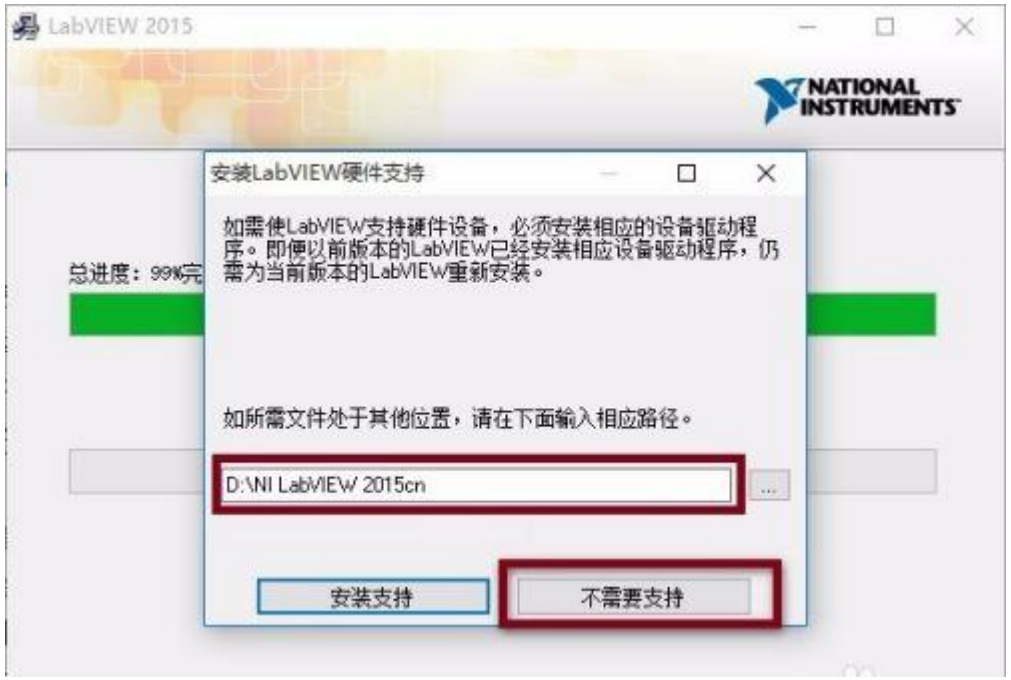




LabVIEW的安装

VIRobotics

8、在接近安装进度条结束时会探出这个界面，我们选择不需要支持。后一界面中直接选择下一步。





9、选择不加入改善计划，然后点击确定。接下来会提醒重启计算机，选择稍后重启。



2

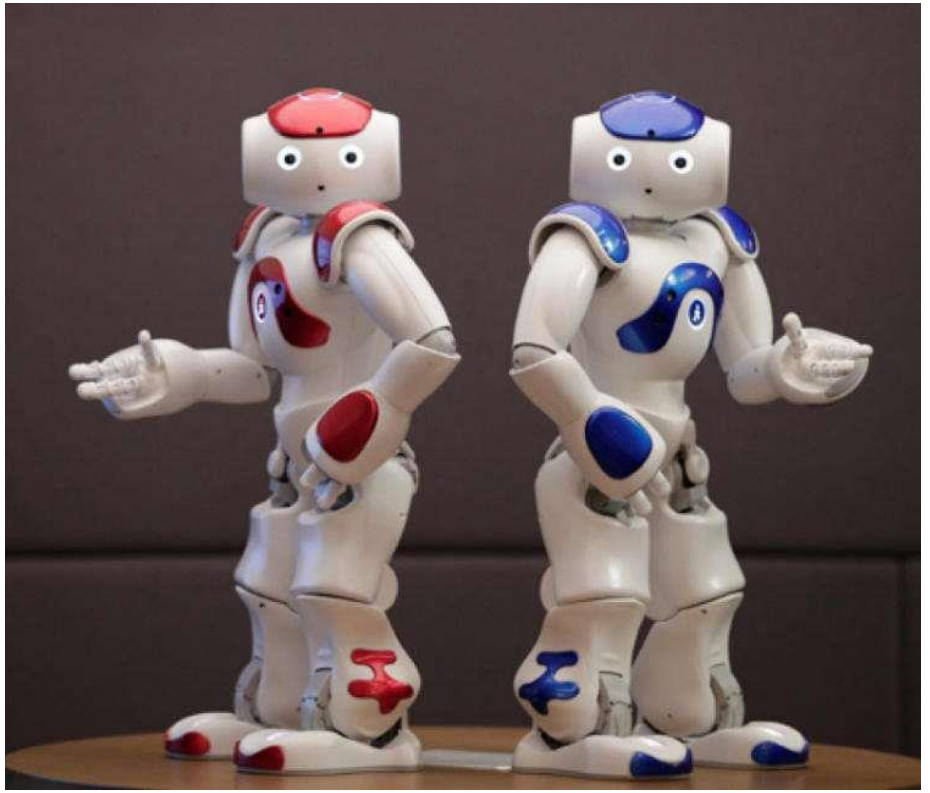
NAO/Pepper工具包安装步骤

第一步

VIRobotics

1. 首先请确认：您的电脑上是否已经安装了Python2.X。如果已经安装，请卸载（别担心，本工具包安装过程中，会自动为您安装Python2.7.8），如果没有安装，请忽略这一步；

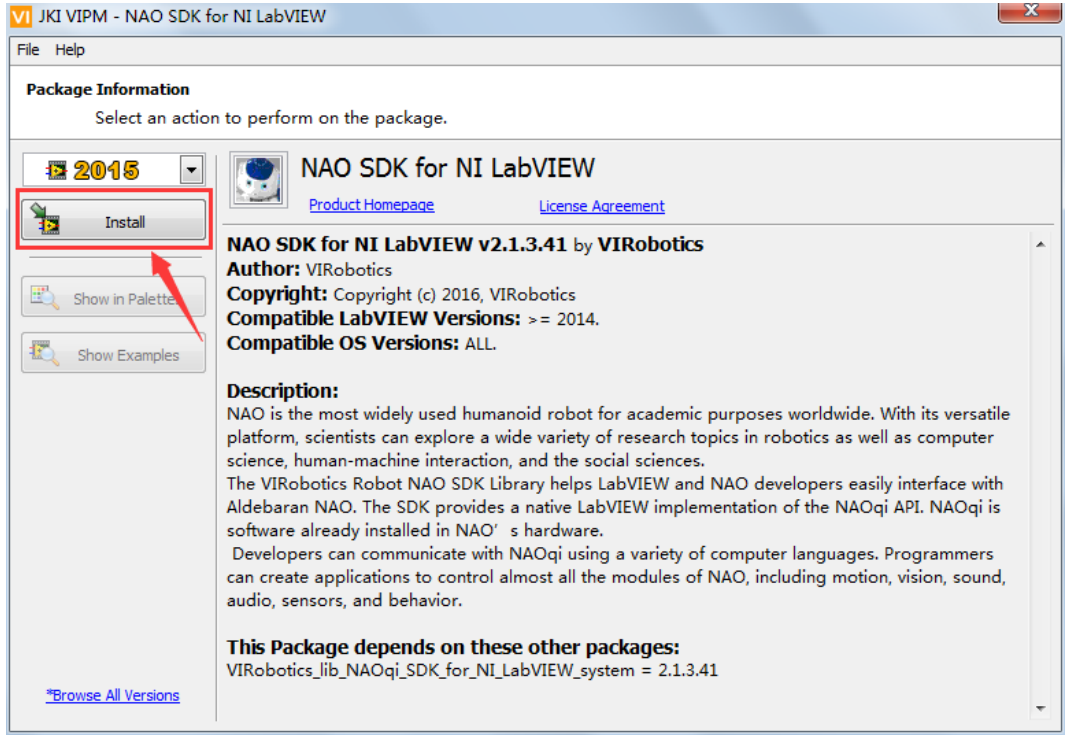




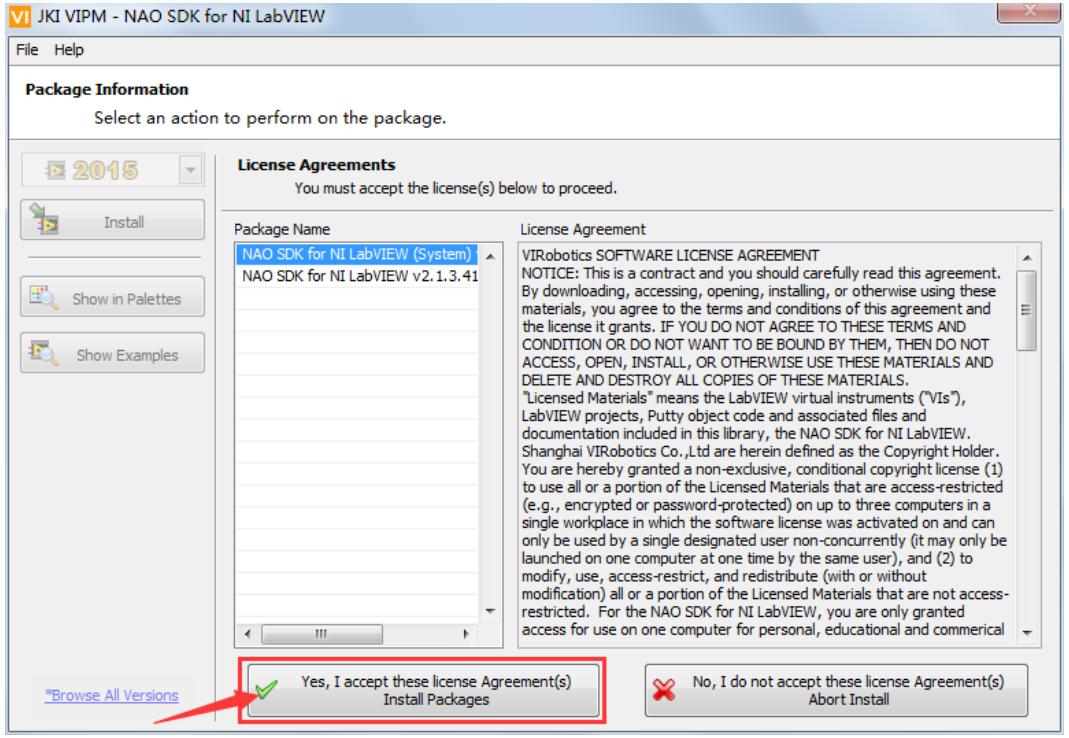
第二步

VIRobotics

2.下载最新版本的naoqi_sdk_for_ni_labview，并双击，进入VIPM安装环境，点击Install开始安装



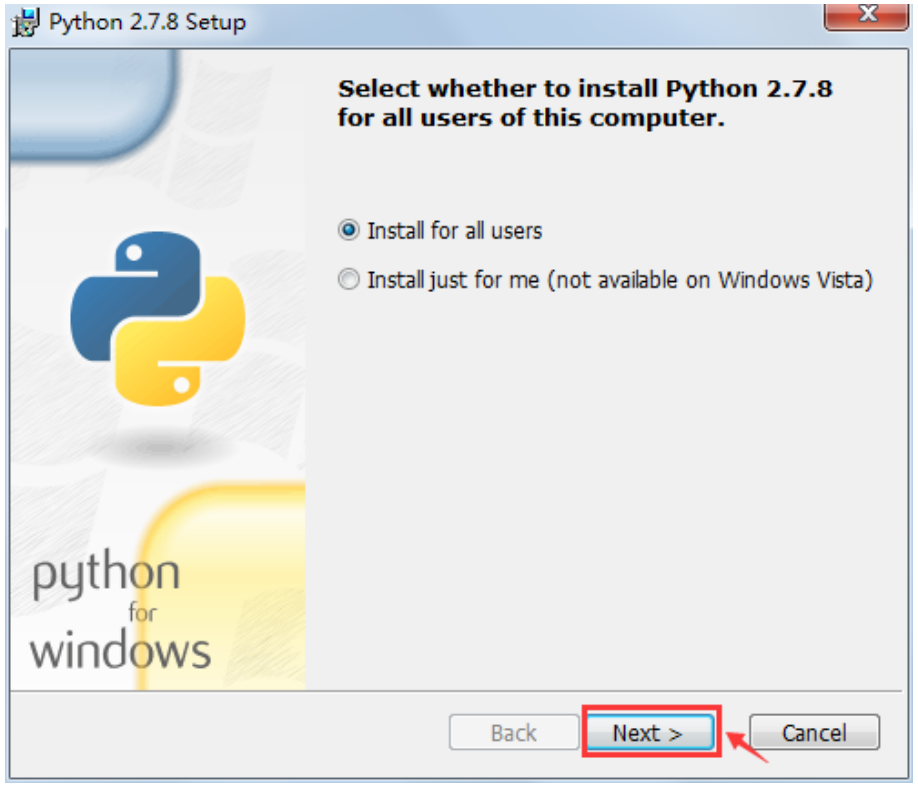
2.点击Yes，I accept……；



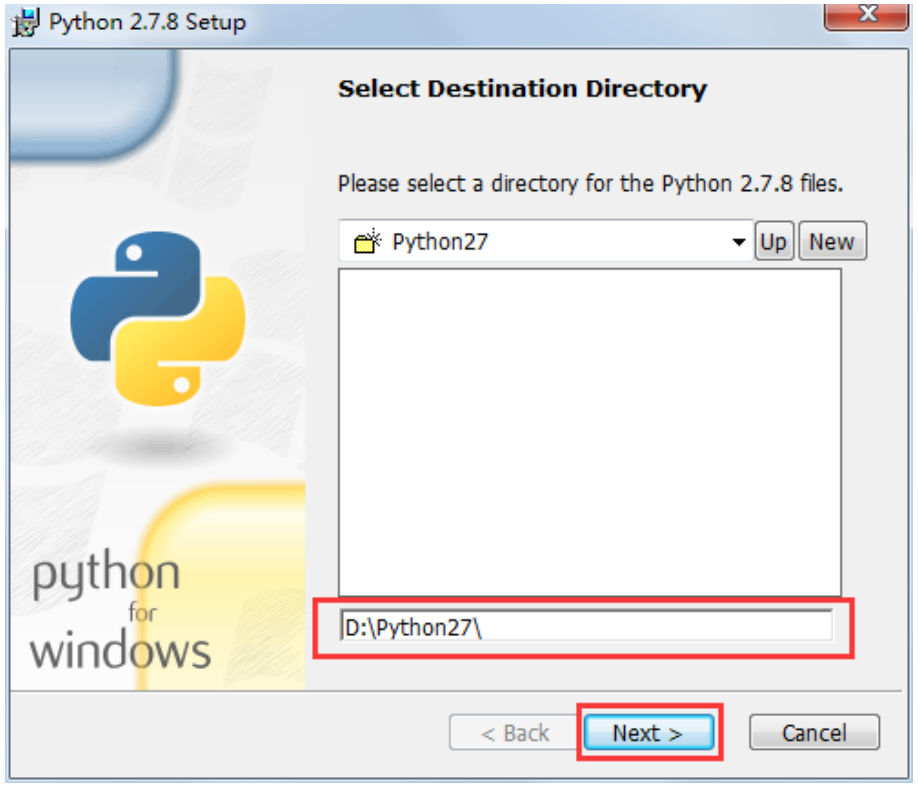
第三步

VIRobotics

运行一段时间后，会提示安装Python2.7.8，点击Next；



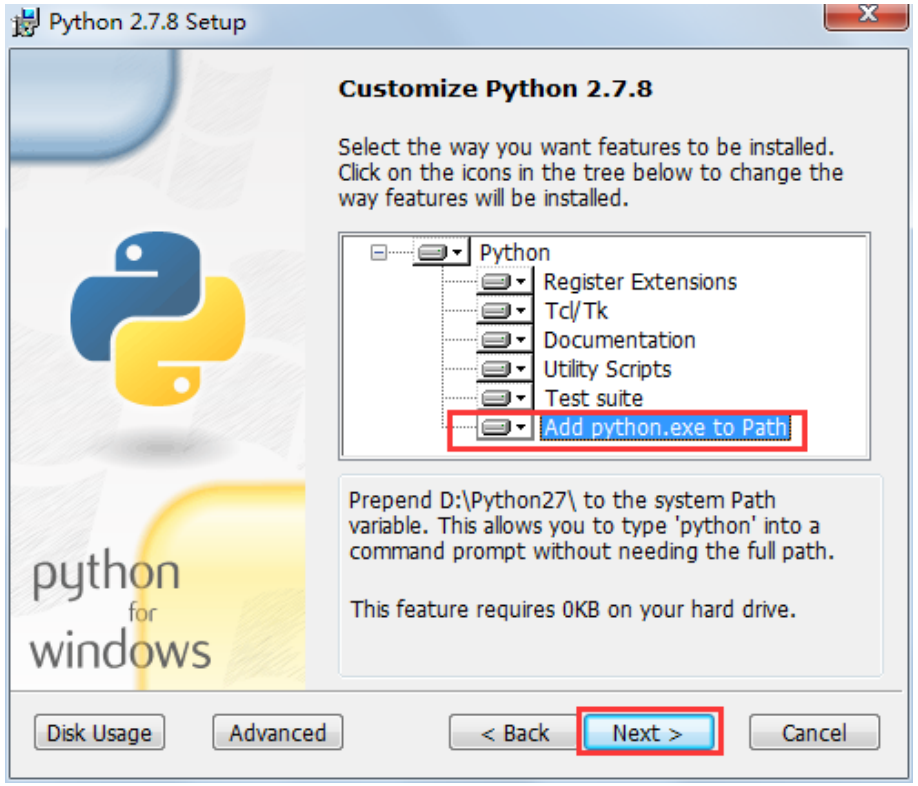
选择Python安装路径（建议路径D:\Python27\），点击Next；



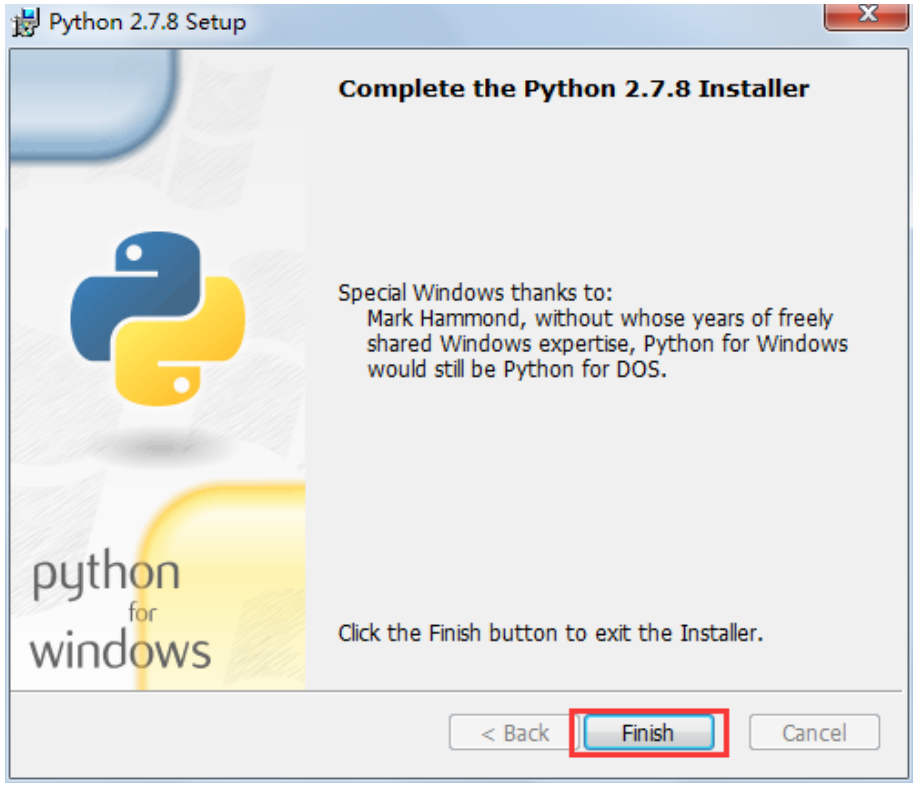
第三步

VIRobotics

选择所有，点击Next；



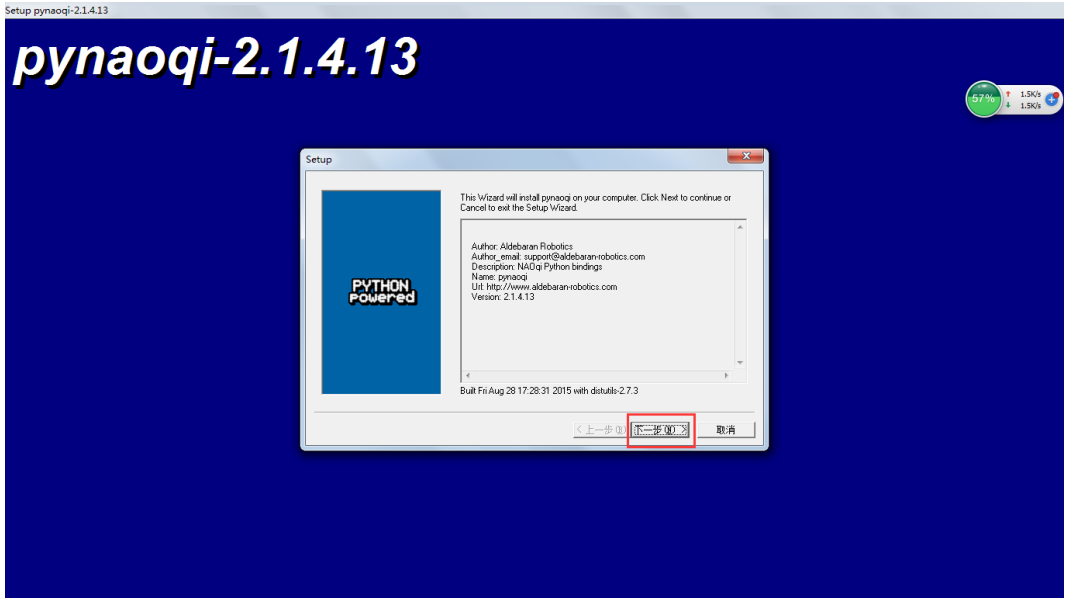
点击finish，至此Python部分安装完成；



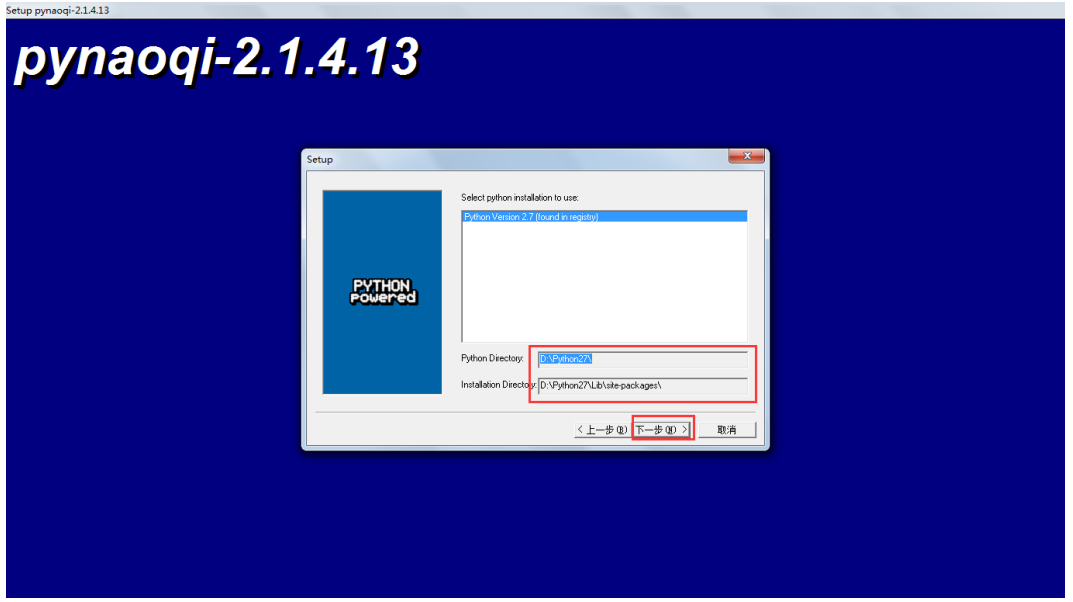
第四步

VIRobotics

接下来会自动安装pynaoqi，点击下一步；



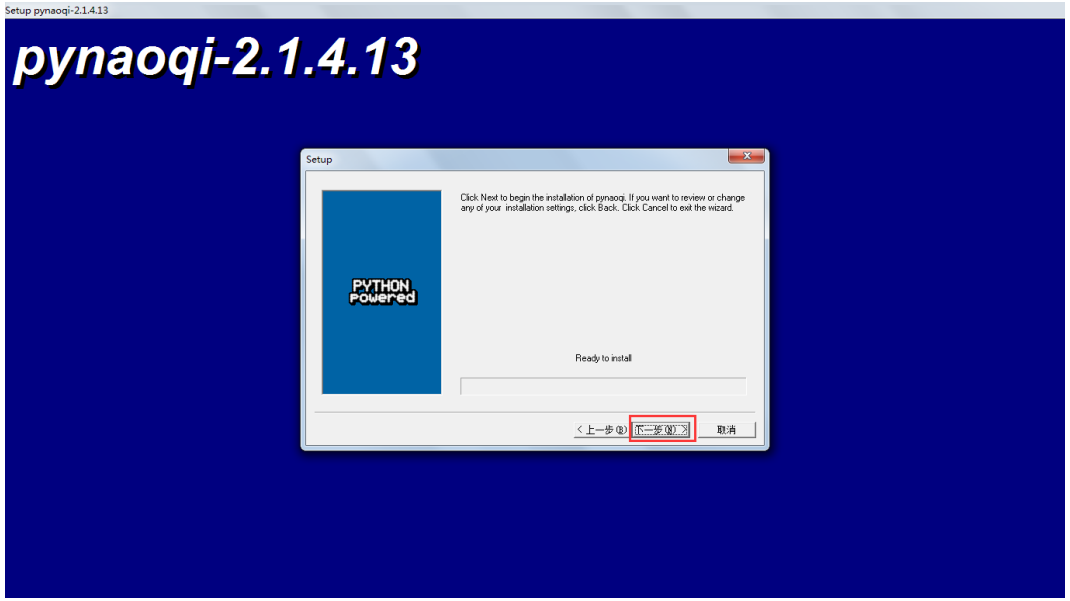
安装路径与刚才python路径保持一致，点击下一步；



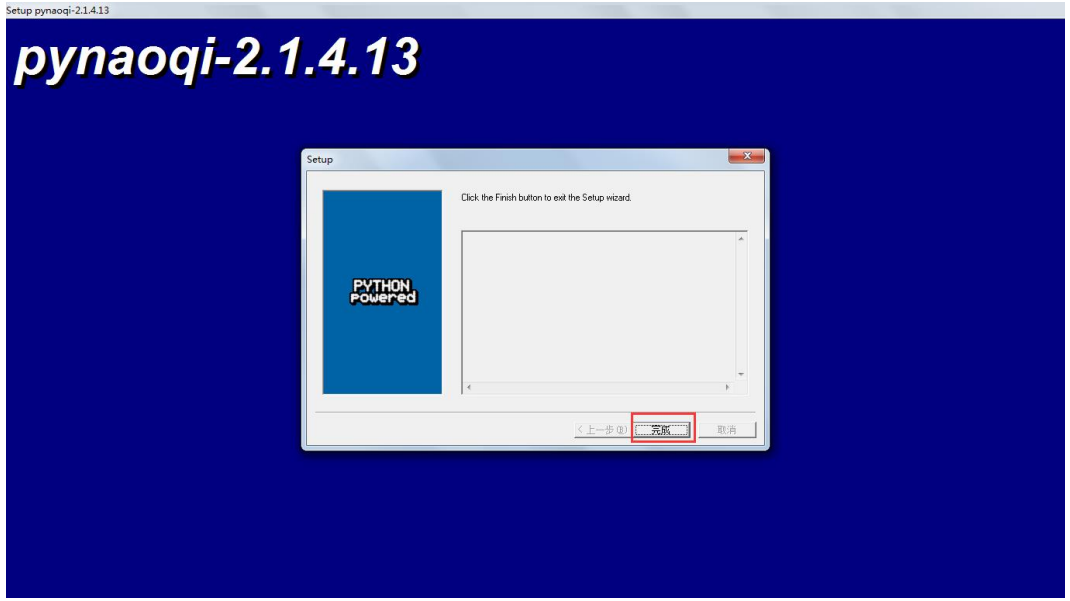
第四步

VIRobotics

再点击下一步；



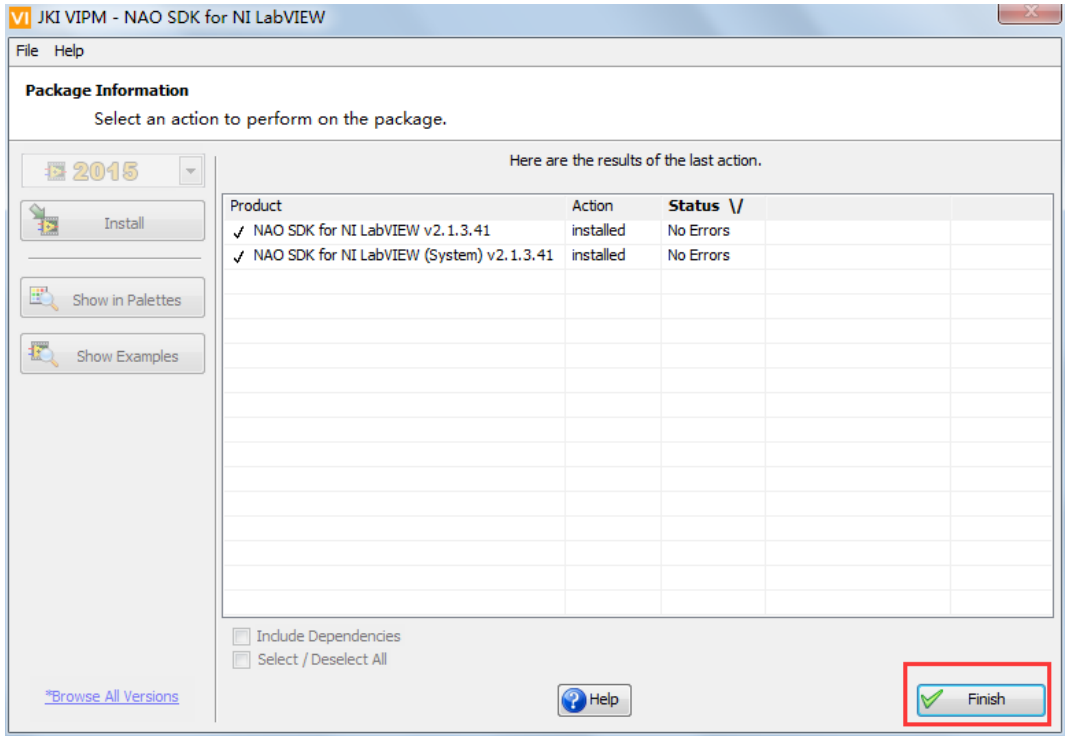
点击完成，至此pynaoqi安装完成；



第五步

VIRobotics

继续等待NAO SDK安装完成，点击Finish，关闭VIPM安装环境，至此全部完成。



3

NAO SDK for NI LabVIEW 使用说明

NAO机器人与LabVIEW的连接

VIRobotics

1、打开LabVIEW快捷方式，点击新建项目

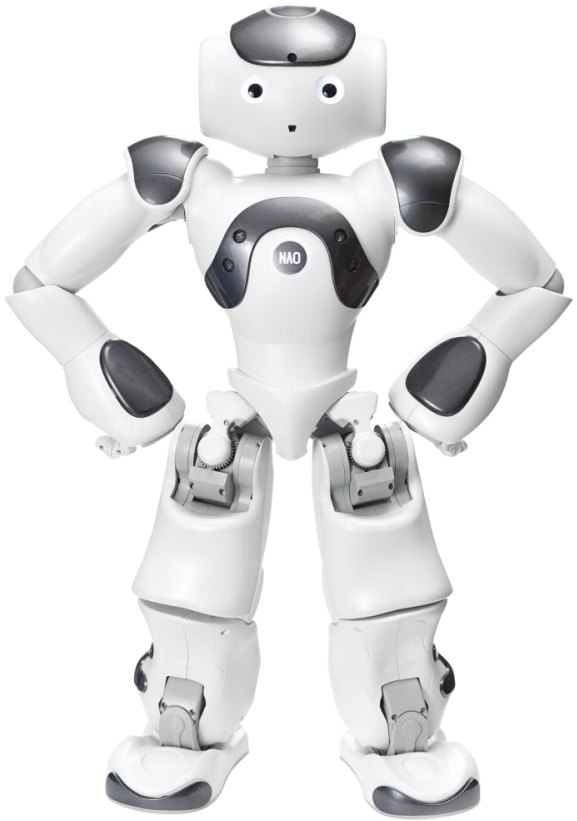


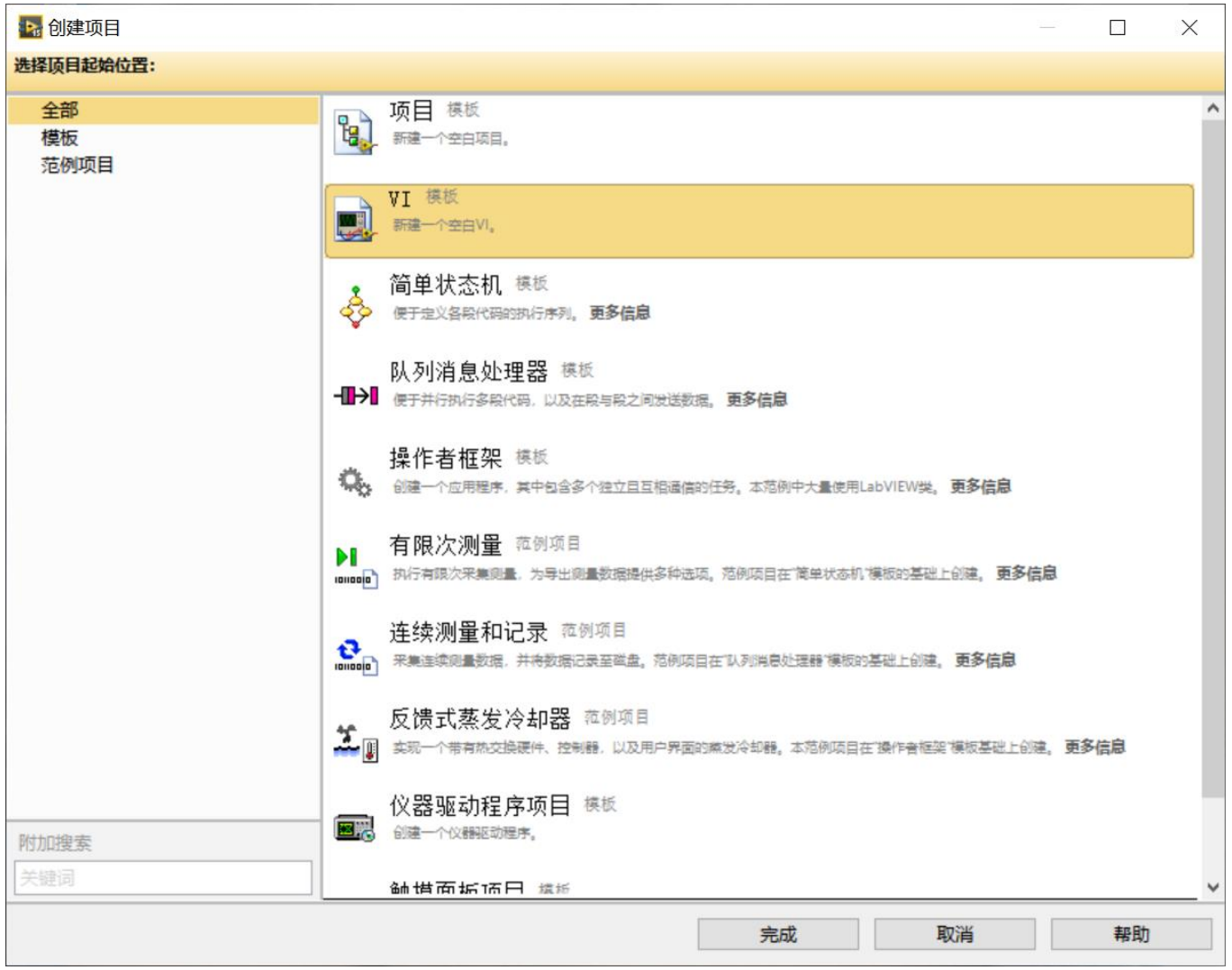


NAO机器人与LabVIEW的连接

VIRobotics

2、选择第二项（VI模板）



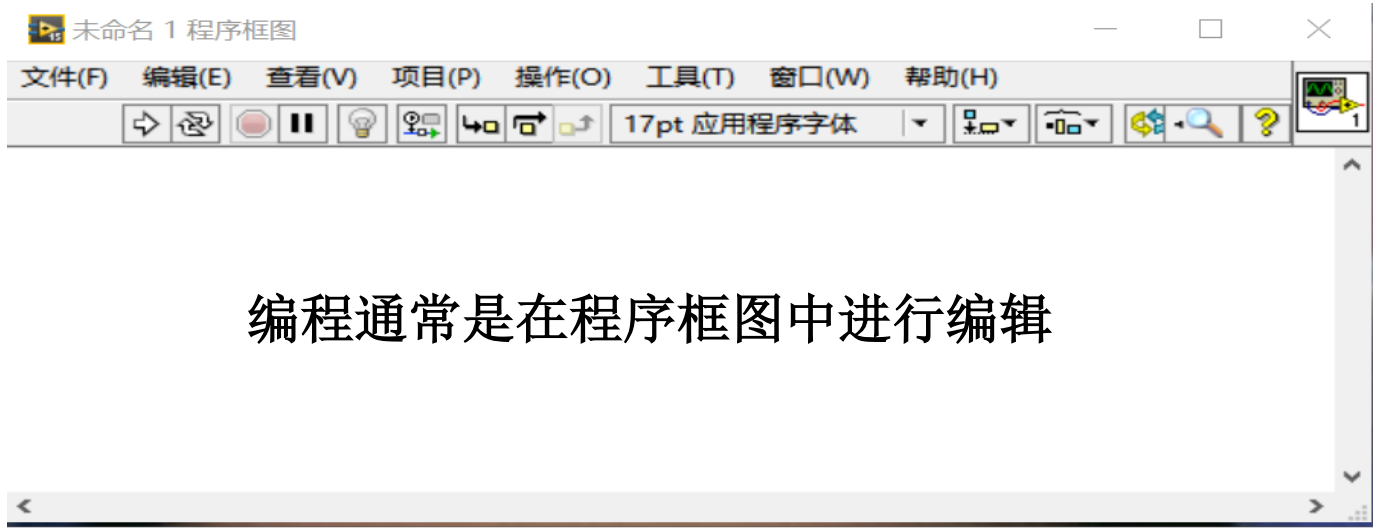


NAO机器人与LabVIEW的连接

VIRobotics

3、新建一个VI会有两个窗口：

- 一个是程序框图
- 一个是前面板



编程通常是在程序框图中进行编辑



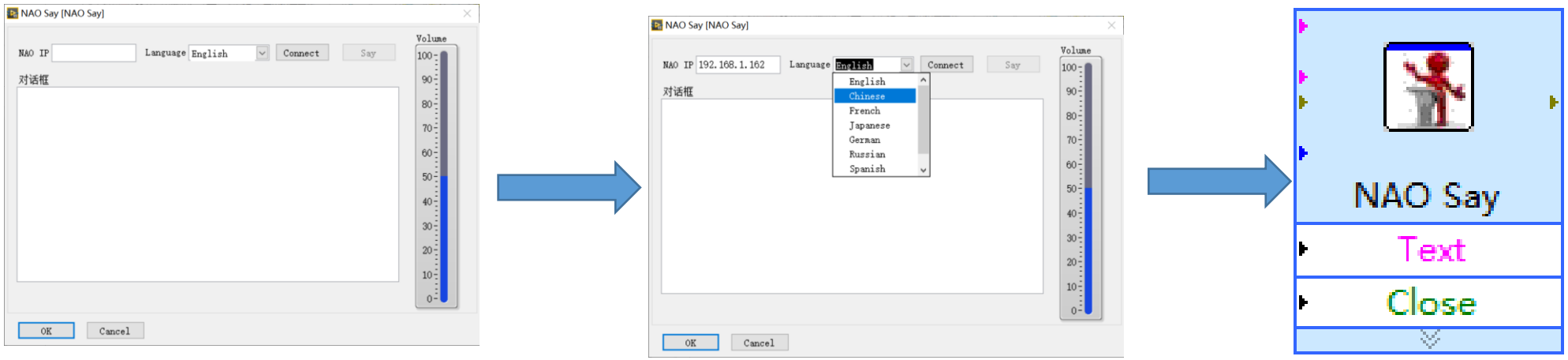
NAO机器人与LabVIEW的连接

4、NAO与NAO Say连接

以机器人语音为例进行连接：

第一步、鼠标右键——>附加工具包——>VIRobotics——>NAO SDK——>NAO Say

第二步、在NAO IP内输入NAO 的IP地址，Language选择Chinese，点击OK即连接上了NAO

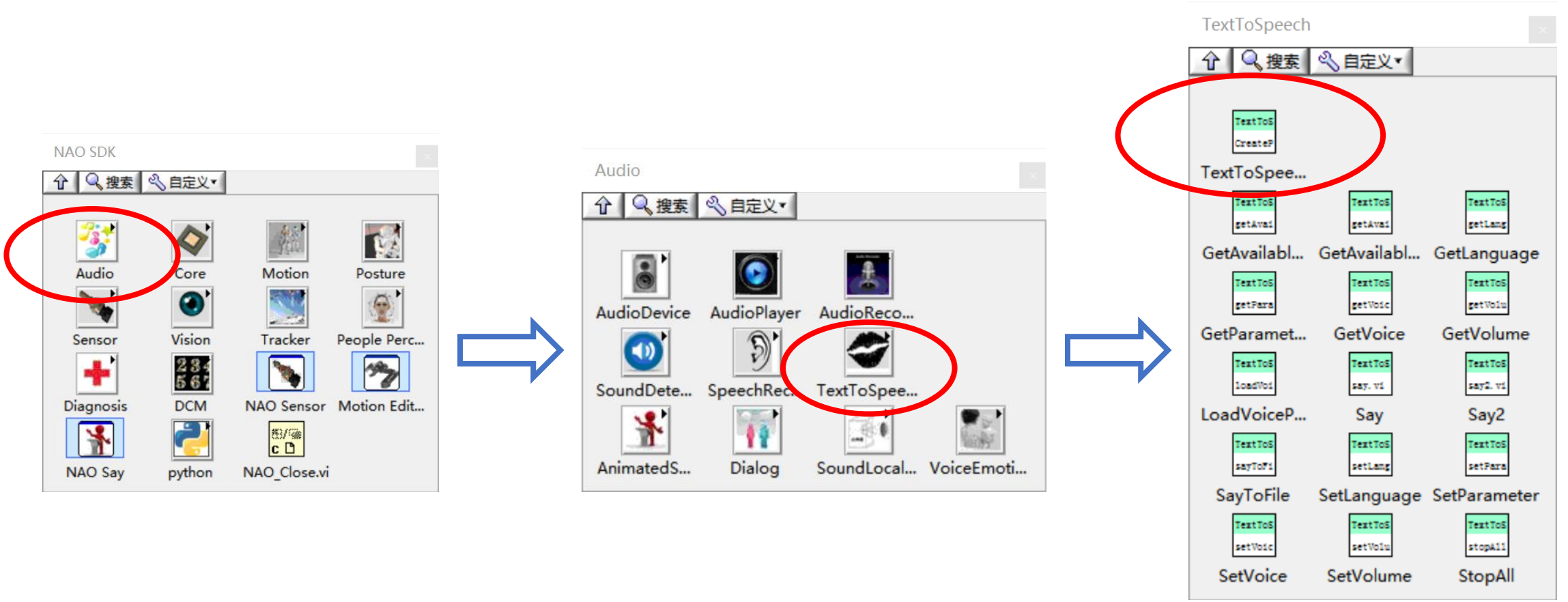


NAO机器人与LabVIEW的连接

VIRobotics

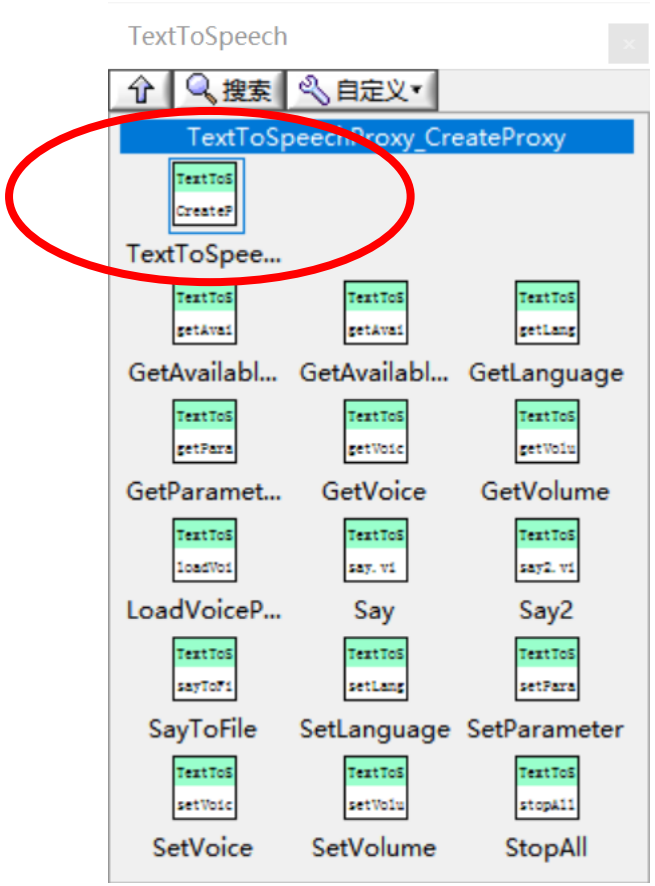
5、NAO普通模块连接（以TextToSpeech为例）

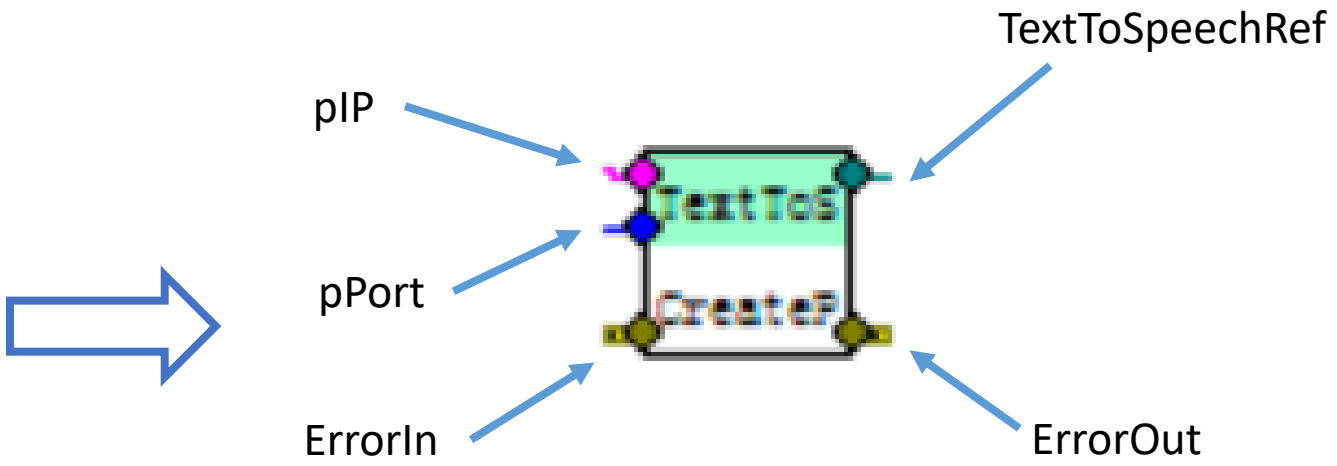
第一步、鼠标右键——>附加工具包——>VIRobotics——>NAO SDK——>Audio——>TextToSpeech



NAO机器人与LabVIEW的连接

第二步、TextToSpeech——>取出第一排第一个（TextToSpeechProxy_CreateProxy）

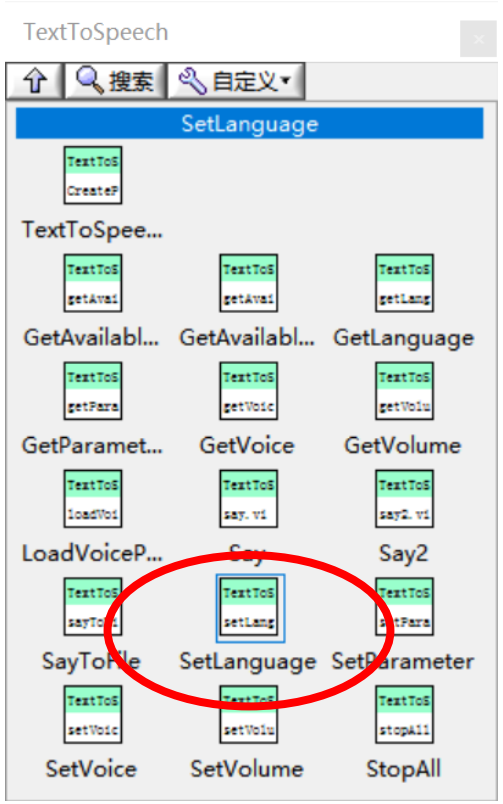


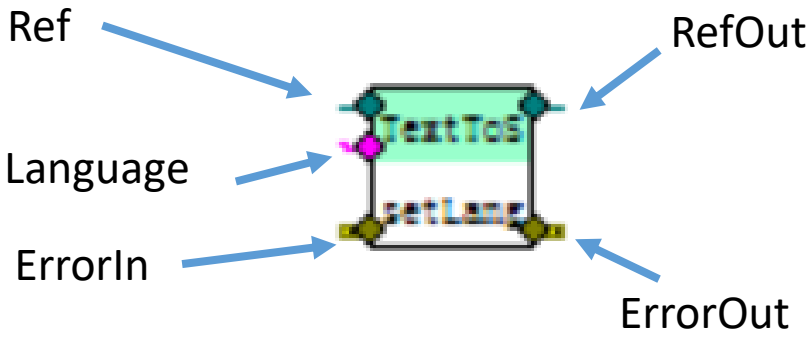


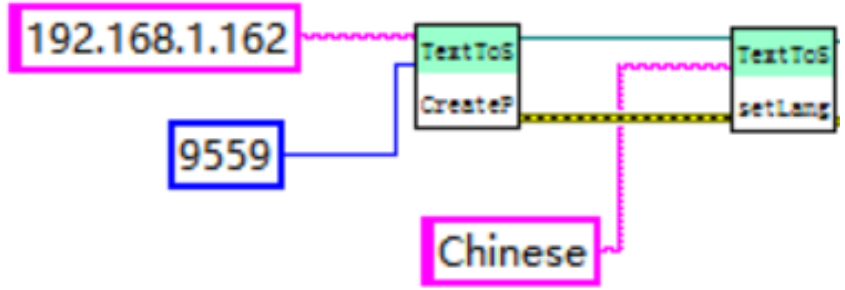
NAO机器人与LabVIEW的连接

VIRobotics

第四步、设置语种（Chinese），鼠标右键——>附加工具包——>VIRobotics——>NAO SDK——>Audio——>TextToSpeech——>取出（SetLanguage）







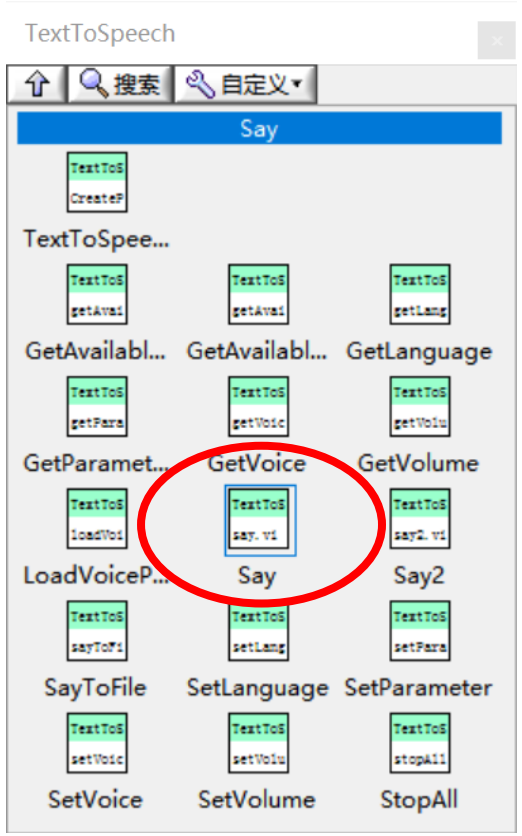
鼠标右击Language(粉紫色)接线点创建常量，输入“Chinese”

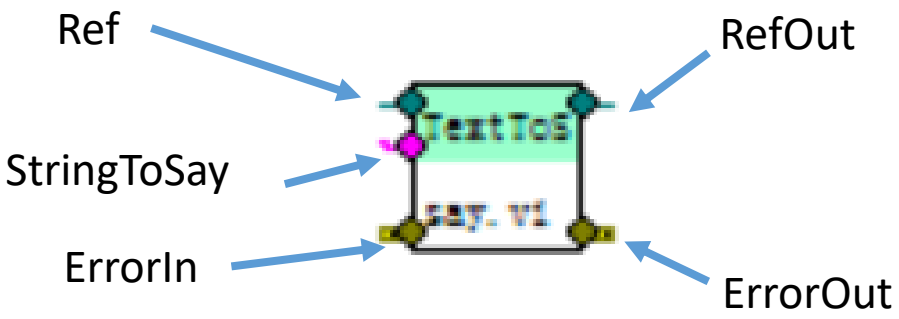
NAO机器人与LabVIEW的连接

VIRobotics

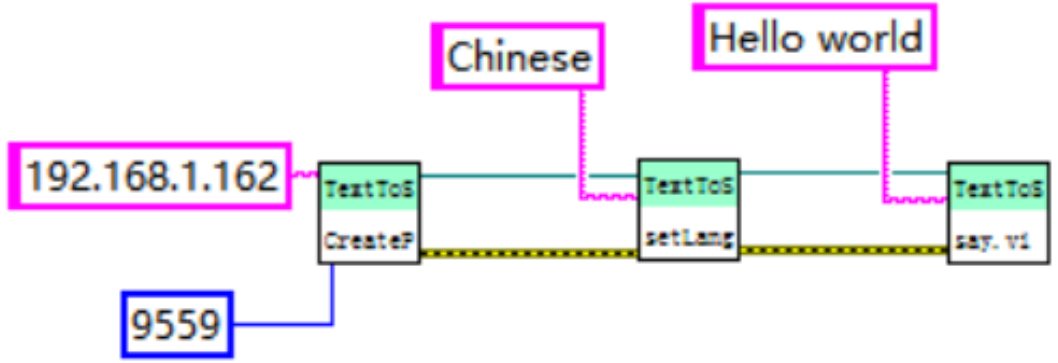
让机器人说Hello World

鼠标右键——>附加工具包——>VIRobotics——>NAO SDK——>Audio——>TextToSpeech——>取出（Say）函数。 最后将所有模块之间首尾相连。





鼠标右击StringToSay(粉紫色)接线点创建常量，输入我们让机器人说的话“Hello world”



1

软件安装与连接